

Epreuve de recherche opérationnelle**Durée : 02 heures****NB : Aucun document n'est autorisé. Les calculatrices sont autorisées.****Exercice 1 (Extension des ventes à moindre prix : 10pts)**

L'entreprise **Colette&Maman** produit deux biens P_1 et P_2 qui sont usinés dans deux ateliers dont les capacités de production sont de $a_1 = 18\,000$ et $a_2 = 25\,000$ unités d'œuvre (UO). La production d'une unité de bien P_1 nécessite 2 UO du premier atelier et 4 UO du second. La production d'une unité du bien P_2 nécessite 3 UO du premier atelier et 3 UO du second. On désire maximiser la marge sur coût variable sachant que les marges unitaires des deux biens sont respectivement de 3 euros et 4 euros. Sur la base de ces marges, le service marketing estime que l'entreprise **Colette&Maman** ne peut écouler une production du bien P_2 supérieure à 3 000.

1°) Ecrire le programme linéaire (P) correspondant. **(3pts)**

2°) Résoudre par la méthode de votre choix le problème (P). **(3pts)**

3°) Ecrire le dual (D) du programme (P) et trouver les prix duaux optimaux. **(2pts)**

4°) **Colette&Maman** envisage une extension de la capacité du second atelier de Δa_2 . Une telle extension est-elle profitable si le prix d'usage de cet atelier est de 0,5 euro ? Justifier. **(1pt)**

5°) **Colette&Maman** envisage alors une campagne publicitaire pour booster les ventes du bien P_2 . Si c_2 est le coût unitaire de promotion à quelle condition doit-elle accepter le lancement de cette campagne publicitaire ? **(1pt)**

Exercice 2 (ordonnancement d'un projet : 10pts)

Dans le cadre de la réforme hospitalière, les conseils d'administration de 3 centres hospitaliers voisins ont élaboré en commun un plan de rationalisation de leurs activités. Tout en maintenant les trois sites existants, ils ont décidé de fusionner en une seule appelée HÔSPITAL NORD. La réorganisation des unités de soins et de leur gestion implique l'interconnexion des réseaux informatiques des 3 sites. Deux des trois hôpitaux, désignés par H1 et H2, sont déjà interconnectés ; l'objectif de l'étude est la mise en place de la connexion du troisième hôpital, désigné par H3. L'évolution du réseau local du site H3 a été planifiée. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet, leurs durées ainsi que les conditions d'antériorité qui les relient figurent dans le tableau ci-dessous.

Code tâche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Durée en jours	2	6	2	8	3	2	5	10	4	5	1	2	2
Tâches antérieures	B E	-	F	J	-	K	J	J	J	A	M	D	L I H G

Les travaux d'interconnexion sont prévus pour démarrer le 1^{er} août.

- 1) Construire le graphe d'ordonnancement du projet selon la méthode MPM. On fera apparaître les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche. **(4pts)**
- 2) Quelle est la date de fin de l'interconnexion ? On précisera le jour et le mois. **(2pts)**
- 3) Déterminer le retard maximum que l'on peut admettre au démarrage de la tâche L sans remettre en cause la date de début au plus tôt des autres tâches. **(1pt)**
- 4) Le responsable redoute maintenant des difficultés techniques sur l'exécution de la tâche L, difficultés qui porteraient de 2 à x jours sa durée. Déterminer la valeur minimale de x qui ne retardera pas la fin du projet. **(1pt)**
- 5) Construire le graphe PERT de cet ordonnancement **(2pts)**